

期末考试试题_数值分析和优化算法_B卷

一、选择题(每题1分, 共10分)

1. **(单选题)** MATLAB 软件中, 可通过以下()命令读取 Excel 表格数据。
A. xlsread;
B. load;
C. syms;
D. 以上选项均不符合
2. **(单选题)** 若 A 为一个4×4的矩阵, 表示提取矩阵 A 的第一行、第二行、第三行和第一列、第三列的命令是()。
A. `A(1:3, [1;3])`
B. `A(1;2;3, 1;3)`
C. `A[1:3, 1;3]`
D. `A[1:3, (1;3)]`
3. **(单选题)** 一个优化设计问题一般包括三个部分, 称为优化设计三要素, 下列不属于优化设计三要素的是()。
A. 设计变量
B. 设计数据
C. 目标函数
D. 约束条件
4. **(单选题)** 在正态校验中, 利用偏度和峰值进行校验的是属于哪种校验方式()。
A. JB 校验;
B. KS 校验;
C. Lilliefors 检验;
D. 以上选项均不符合
5. **(单选题)** 利用分位数求三均值时, 三个分位数的权向量为()。
A. [0.5, 0.5, 0.5]
B. [0.25, 0.5, 0.5]
C. [0.25, 0.5, 0.25]
D. [0.25, 0.5, 0.75]
6. **(单选题)** ()是描述数据取值分散性的一种度量, 它是数据相对于均值的偏差平方的平均。
A. 方差
B. 变异系数
C. 偏度
D. 峰度
7. **(单选题)** 当时间序列数据存在长尾或不对称时, 需要对其进行()操作以符合统计推断方法的条件。
A. 数据属性变换;
B. 无量纲化;
C. 压缩变换;

D. Box-Cox 变换

8. (单选题) 在 MATLAB 中, 用()命令可以画出样本的经验分布函数图形。

- A. normplot
- B. cdfplot
- C. qqplot
- D. weibplot

9. (多选题) 大数据存在数据量大、()等特征。

- A. 数据类别大
- B. 价值密度低
- C. 数据处理速度快
- D. 数据真实性高

10. (多选题) 常用的回归方程的显著性检验方法有()

- A. F 检验
- B. T 检验
- C. KS 检验
- D. 可决系数检验

二、填空题(每空1分, 共10分)

1. 在Matlab 矩阵运算时, 代码 `A=ones(2, 3)` 运算结果将生成_____矩阵, 接着运行代码 `A(1, :)` 将得到_____。

2. 在 MATLAB 中, 标点符号_____用来表示该行为注释行, _____可以使命令不显示运算结果。

3. 在解决实际问题时需要对异常数据进行处理。一般判别异常值的比较简单的方法是: 计算数据的上、下载断点, 再将数据逐个与截断点比较。若输入样本数据 A, 则上截断点在 Matlab 中的计算代码为 SJ=_____。

4. 一元线性样本回归方程: $\hat{y}_i = a + bx_i$ 。其中,

$$\begin{cases} b = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} \\ a = \frac{\sum y_i}{n} - b \times \frac{\sum x_i}{n} = \bar{y} - b\bar{x} \end{cases}$$

写出 TSS, ESS, RSS 之间的关系_____。

5. 回归模型进行异常点诊断时, 常用的查找异常点统计量有_____和_____。

6. X、Y、Z 分别是横、纵、竖坐标向量, 输出空间散点图的命令为_____; 绘制曲面图的命令为_____。

7. 若输入样本数据 A, 写出下列作图命令:条形图:_____; 直方图:_____。

三、代码阅读题(20分)

1. 请为以下代码添加注释(10分)。

MATLAB

```
clear
c1 = chi2rnd(6, [50, 2]);
c2 = sort(c1);
plot(c2, chi2pdf(c2, 6), '+-');
title('卡方分布的密度曲线');
legend('自由度n=6');
grid on;

figure(2)

pd = makedist('Gamma', 'a', 2, 'b', 2) % 创建参数 a=2, b=2的伽马分布对象
subplot(1, 2, 1), normplot(c1);
subplot(1, 2, 2), qqplot(c1, pd);
```

2. 对一批进行了退火时间与硬度的统计，如下表所示(10分):

退火时间(h)	2	4	6	8	10	12	14
硬度(HV)	1993	1246	1271	1331	1359	1402	--

根据上表编写了如下 Matlab 程序代码:

MATLAB

```
clear
x = 2:2:12;
y = [1993, 1246, 1271, 1331, 1359, 1402];
scatter(x, y, '*');
xlabel('x(退火时间)');
ylabel('y(硬度)');
Lxx = sum((x-mean(x)).^2);
Lxy = ;
b = Lxy / Lxx;
a = ;
y1 = a + b*x;
hold on;
plot(x, y1, 'r-');
TSS = sum((y-mean(y)).^2);
ESS = sum((y1-mean(y)).^2);
RSS = sum((y-y1).^2);
```

完善部分代码，并在横线处写出该行代码的注释

四、简答题(20分)

在十四五规划中，人工智能成为优先发展的「三驾马车」之一，大数据驱动的制造业时代即将到来。

- (1) 你认为大数据分析 with 人工智能有什么区别与联系？请举例说明；
- (2) 人工智能算法与机械行业将会碰撞出怎样的火花，机械行业未来有怎样的愿景。

五、建立优化数学模型(10分)

某化工厂生产 A1, A2两种产品, 已知制造产品 A1一万瓶要用原料 B1 5公斤, B2 300公斤, 可得利润为8000元;制造产品 A2一万瓶要用原料 B1 3公斤, B2 80公斤, B3 4公斤, 可得利润为3000元。

今该厂现有原料 B1 500公斤, B2 2000公斤, B3 900公斤, 问在现有条件下, 生产 A1, A2各多少万瓶, 才能使该厂得到的利润最大?

试建立该问题的优化数学模型, 不需求解。

六、计算题(30分)

1. 用黄金分割法求一元函数 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 的最优解, 初始区间为[-2, 1], 要求迭代计算一步, 得到下一个搜索区间。(15分)

2. 用梯度法求解无约束优化问题 $\min f(X) = 3x_1^2 + 2x_2^2$, 初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$, 要求迭代计算一步, 并验证前后两个搜索方向垂直。(15分)